

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER 3



Service Layer, Validasi, Session, dan Business Logic

Disusun oleh :

Mochammad Syifaul Qulub (E41250219)

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan aplikasi web menggunakan pola MVC, pembagian tugas antara Controller, Model, dan View sangat penting agar kode program tetap terstruktur dan mudah dikembangkan. Seiring bertambahnya fitur aplikasi, logika bisnis dan proses validasi dapat membuat Controller menjadi terlalu kompleks apabila semuanya diletakkan di dalam Controller.

Pada Acara 13 ini diterapkan Service Layer sebagai lapisan yang bertanggung jawab terhadap logika bisnis dan validasi data. Repository tetap digunakan untuk menangani proses yang berhubungan dengan database, sedangkan Controller bertugas menerima request dan mengatur alur aplikasi.

Selain Service Layer, pada praktikum ini juga diterapkan session dan flash message untuk memberikan informasi kepada pengguna setelah proses tambah, edit, maupun hapus data mahasiswa.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep Service Layer pada aplikasi MVC.
2. Memisahkan logika bisnis dari Controller.
3. Menerapkan validasi data sebelum disimpan ke database.
4. Menerapkan Repository untuk mengelola akses database.
5. Menggunakan Session untuk menyimpan informasi sementara.
6. Membuat Flash Message sebagai feedback kepada pengguna.
7. Mengembangkan fitur CRUD mahasiswa dengan struktur kode yang lebih terorganisir.

BAB 2. DASAR TEORI

2.1 Service Layer

Service Layer merupakan lapisan pada aplikasi yang digunakan untuk menempatkan logika bisnis. Dengan adanya Service Layer, Controller tidak perlu menangani seluruh proses validasi dan aturan bisnis secara langsung.

Pada praktikum ini digunakan alur:

Controller → Service → Repository → Database

2.2 Validasi

Validasi merupakan proses pemeriksaan data sebelum data diproses atau disimpan ke database.

Validasi yang diterapkan pada praktikum meliputi:

1. NIM wajib diisi.
2. NIM hanya boleh berupa angka.
3. NIM harus memiliki panjang tertentu.
4. Nama wajib diisi.
5. Email harus memiliki format yang valid.
6. Program studi harus tersedia.
7. Tahun angkatan harus valid.
8. NIM tidak boleh digunakan oleh mahasiswa lain.

2.3 Repository Pattern

Repository Pattern digunakan untuk memisahkan proses akses database dari bagian aplikasi lainnya.

Pada praktikum ini MahasiswaRepository bertanggung jawab terhadap proses mengambil data mahasiswa, mencari mahasiswa, mencari NIM, menambahkan data, memperbarui data, dan menghapus data.

Dengan demikian, Service tidak perlu menulis query SQL secara langsung.

2.4 Session

Session digunakan untuk menyimpan data sementara selama pengguna mengakses aplikasi.

Pada praktikum ini Session digunakan untuk menyimpan flash message, misalnya pesan ketika data berhasil ditambahkan atau diperbarui.

2.5 Flash Message

Flash Message merupakan pesan sementara yang ditampilkan kepada pengguna setelah suatu proses dilakukan.

Contohnya:

"Data mahasiswa berhasil ditambahkan."

Flash message membantu pengguna mengetahui hasil dari proses yang dilakukan.

BAB 3. IMPLEMENTASI

3.1 Struktur Project

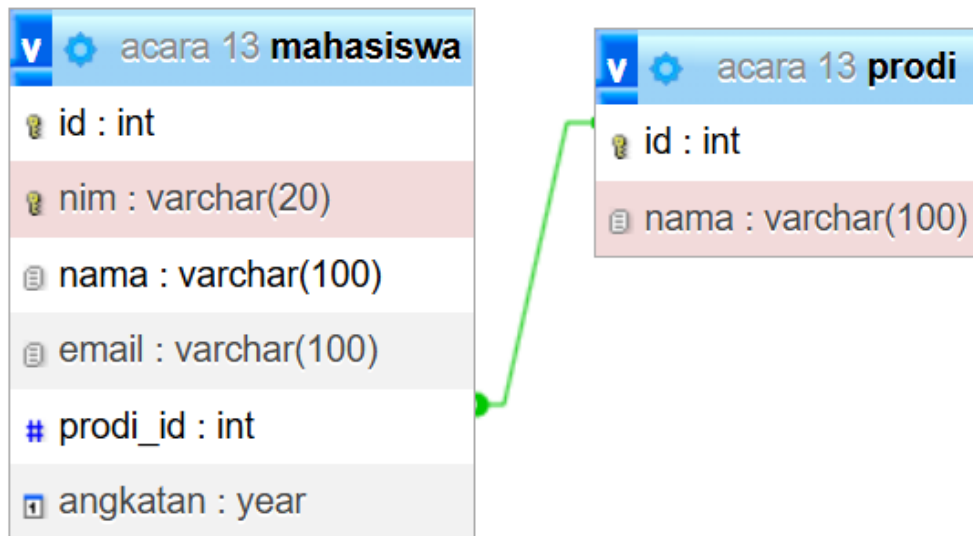
Struktur project yang digunakan pada Acara 13 adalah:

ACARA 13 Service Layer Validasi Session Business Logic

```
|— app
|   |— Controllers
|   |   └─ MahasiswaController.php
|   |— Core
|   |   └─ BaseController.php
|   |   └─ BaseModel.php
|   |   └─ Database.php
|   |— Models
|   |   └─ Mahasiswa.php
|   |   └─ MahasiswaRepository.php
|   |   └─ ProdiRepository.php
|   |— Services
|   |   └─ MahasiswaService.php
|   └─ Views
|       └─ layouts
|           └─ main.php
|           └─ mahasiswa
|               └─ create.php
|               └─ edit.php
|               └─ index.php
|— config
|   └─ database.php
└─ public
    |— .htaccess
    └─ index.php
```

3.2 Konfigurasi Database

Database yang digunakan dalam praktikum adalah database acara 13. Database terdiri dari dua tabel utama, yaitu prodi dan mahasiswa. Tabel mahasiswa memiliki relasi dengan tabel prodi melalui kolom `prodi_id`.



3.3 Model Mahasiswa

Class Mahasiswa digunakan untuk merepresentasikan objek mahasiswa. Class ini menggunakan property private dan menyediakan getter serta setter untuk mengakses data.

Data yang digunakan meliputi `id`, `nim`, `nama`, `email`, `prodi_id`, dan `angkatan`.

3.4 Mahasiswa Repository

MahasiswaRepository digunakan untuk menangani komunikasi dengan database. Beberapa method yang digunakan adalah:

1. `getAll()`
2. `find()`
3. `findByNim()`
4. `create()`
5. `update()`
6. `delete()`

Repository menggunakan PDO dan prepared statement untuk menjalankan query database.

3.5 Service Layer

Bagian utama pada Acara 13 adalah pembuatan MahasiswaService.php. Service menerima Repository melalui constructor. Service kemudian menangani proses validasi dan logika bisnis sebelum data diteruskan ke Repository.

3.6 Validasi Data

Validasi dilakukan melalui method validate(). Validasi digunakan untuk memastikan data yang dikirimkan pengguna sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Validasi meliputi pemeriksaan NIM, nama, email, program studi, dan tahun angkatan.

3.7 Controller

Setelah Service Layer diterapkan, Controller menjadi lebih sederhana. Controller mengambil data dari request, mengirimkannya ke Service, kemudian menentukan tindakan berdasarkan hasil proses Service.

Jika terjadi kesalahan, Controller menampilkan kembali form beserta pesan validasi. Jika berhasil, Controller membuat flash message dan melakukan redirect ke halaman mahasiswa.

3.8 Session dan Flash Message

Session digunakan untuk menyimpan pesan sementara setelah proses berhasil. Pesan tersebut kemudian ditampilkan pada layout utama sehingga pengguna dapat mengetahui hasil dari proses yang dilakukan.

BAB 4. HASIL DAN PENGUJIAN

4.1 Halaman Data Mahasiswa

Halaman utama menampilkan seluruh data mahasiswa yang terdapat pada database.

Pada halaman ini terdapat fitur menampilkan data mahasiswa, tambah mahasiswa, edit mahasiswa, dan hapus mahasiswa.

Sistem Akademik

Data Mahasiswa

Manajemen data mahasiswa menggunakan Service Layer.

+ Tambah Mahasiswa

No	NIM	Nama	Email	Program Studi	Angkatan	Aksi	
1	260103001	Doni Saputra	doni@gmail.com	Teknik Komputer	2027	Edit	Hapus
2	260102001	Siti Aminah	siti@gmail.com	Manajemen Agroindustri	2026	Edit	Hapus
3	260101002	Budi Santoso	budi@gmail.com	Teknik Informatika	2026	Edit	Hapus
4	260101001	Andi Pratama	andi@gmail.com	Teknik Informatika	2026	Edit	Hapus

4.2 Halaman Tambah Mahasiswa

Halaman tambah mahasiswa digunakan untuk memasukkan data mahasiswa baru.

Form terdiri dari NIM, Nama, Email, Program Studi, dan Angkatan.

Tambah Mahasiswa

Tambahkan data mahasiswa baru.

NIM

Masukkan NIM

Nama

Masukkan nama lengkap

Email

Masukkan email

Program Studi

-- Pilih Program Studi --

Angkatan

Contoh: 2026

Simpan

Kembali

4.3 Pengujian Validasi

Pengujian dilakukan dengan memasukkan data yang tidak sesuai aturan. Contohnya adalah mengosongkan form atau memasukkan email dengan format yang salah.

Sistem memberikan pesan kesalahan dan tidak menyimpan data ke database.

Tambah Mahasiswa

Tambahkan data mahasiswa baru.

NIM

Masukkan NIM

NIM wajib diisi.

Nama

Masukkan nama lengkap

Nama wajib diisi.

Email

Masukkan email

Email wajib diisi.

Program Studi

-- Pilih Program Studi --

Program studi tidak valid.

Angkatan

Contoh: 2026

Tahun angkatan tidak valid.

Simpan

Kembali

4.4 Pengujian NIM Duplikat

Pengujian dilakukan dengan memasukkan NIM yang sudah digunakan oleh mahasiswa lain.

Sistem melakukan pengecekan melalui Service Layer sebelum data disimpan.

Hasil yang diberikan adalah "NIM sudah digunakan."

Dengan demikian, data dengan NIM yang sama tidak dapat disimpan.

Sistem Akademik

Tambah Mahasiswa

Tambahkan data mahasiswa baru.

NIM

260103001

NIM sudah digunakan.

Nama

Mochammad Syifaul Qulub

Email

mochammadfaul20@gmail.com

Program Studi

Manajemen Agroindustri

Angkatan

2026

Simpan

Kembali

4.5 Pengujian Tambah Data

Setelah data yang dimasukkan valid, sistem menyimpan data mahasiswa melalui Repository.

Setelah berhasil, sistem melakukan redirect ke halaman mahasiswa dan menampilkan flash message "Data mahasiswa berhasil ditambahkan."

Data mahasiswa berhasil ditambahkan.

Data Mahasiswa

Manajemen data mahasiswa menggunakan Service Layer.

[+ Tambah Mahasiswa](#)

No	NIM	Nama	Email	Program Studi	Angkatan	Aksi	
1	41250219	Mochammad Syifaul Qulub	mochammadfaul20@gmail.com	Manajemen Agroindustri	2026	Edit	Hapus
2	260103001	Doni Saputra	doni@gmail.com	Teknik Komputer	2027	Edit	Hapus
3	260102001	Siti Aminah	siti@gmail.com	Manajemen Agroindustri	2026	Edit	Hapus
4	260101002	Budi Santoso	budi@gmail.com	Teknik Informatika	2026	Edit	Hapus
5	260101001	Andi Pratama	andi@gmail.com	Teknik Informatika	2026	Edit	Hapus

4.6 Pengujian Edit Data

Fitur edit digunakan untuk memperbarui data mahasiswa yang sudah tersimpan.

Setelah perubahan berhasil disimpan, sistem menampilkan pesan "Data mahasiswa berhasil diperbarui."

Data mahasiswa berhasil diperbarui.

Data Mahasiswa

Manajemen data mahasiswa menggunakan Service Layer.

[+ Tambah Mahasiswa](#)

No	NIM	Nama	Email	Program Studi	Angkatan	Aksi	
1	41250219	Mochammad Syifaul Qulub	mochammadfaul20@gmail.com	Manajemen Agroindustri	2025	Edit	Hapus
2	260103001	Doni Saputra	doni@gmail.com	Teknik Komputer	2027	Edit	Hapus
3	260102001	Siti Aminah	siti@gmail.com	Manajemen Agroindustri	2026	Edit	Hapus
4	260101002	Budi Santoso	budi@gmail.com	Teknik Informatika	2026	Edit	Hapus
5	260101001	Andi Pratama	andi@gmail.com	Teknik Informatika	2026	Edit	Hapus

4.7 Pengujian Hapus Data

Fitur hapus digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari database.

Sistem menampilkan konfirmasi sebelum proses penghapusan dilakukan. Setelah berhasil, sistem menampilkan pesan "Data mahasiswa berhasil dihapus."

Data mahasiswa berhasil dihapus.



Data Mahasiswa

+ Tambah Mahasiswa

Manajemen data mahasiswa menggunakan Service Layer.

No	NIM	Nama	Email	Program Studi	Angkatan	Aksi	
1	260103001	Doni Saputra	doni@gmail.com	Teknik Komputer	2027	Edit	Hapus
2	260102001	Siti Aminah	siti@gmail.com	Manajemen Agroindustri	2026	Edit	Hapus
3	260101002	Budi Santoso	budi@gmail.com	Teknik Informatika	2026	Edit	Hapus
4	260101001	Andi Pratama	andi@gmail.com	Teknik Informatika	2026	Edit	Hapus

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Service Layer dapat digunakan untuk memisahkan logika bisnis dan validasi dari Controller. Dengan pemisahan tersebut, Controller menjadi lebih sederhana dan kode aplikasi menjadi lebih terstruktur.

Pada praktikum ini juga berhasil diterapkan Repository Pattern untuk menangani akses database, validasi data untuk memastikan input sesuai aturan, serta Session dan Flash Message untuk memberikan informasi kepada pengguna setelah proses dilakukan.

Implementasi tersebut membuat aplikasi CRUD mahasiswa menjadi lebih terorganisir, mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan pada tahap berikutnya.

5.2 Saran

Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fitur seperti autentikasi pengguna, hak akses berdasarkan role, pagination, pencarian data, serta validasi yang lebih lengkap agar aplikasi dapat digunakan pada skala yang lebih besar.